

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Papirni inženir
Povzetek učnega scenarija	Učenci v uvodnem delu preko fotografij opazujejo zgradbe, ?razne? mostov, konstrukcije in jih med seboj razlikujejo. V prvi dejavnosti »Huffmanovo drevo« učenci dekodirajo naravoslovne izraze, ki jih bodo uporabljali pri praktičnem delu ure. V dejavnosti »Gradimo« izdelajo 3 vrste stebrov enake višine, a različnih oblik-valj ,kvader in prizma. Na vsak steber nato polagajo knjige eno za drugo in ugotavljajo, kateri steber je najmočnejši in zakaj. V tretji dejavnosti »Ustvarjanje mize« učenci v skupini izdelajo mizo in preizkušajo, kolikšno težo prenese. Težo zvezkov stehtajo in zapišejo v kg. Med seboj primerjajo podatke. Zadnja dejavnost »Evalvacija« zajema predstavitev in razstavo izdelkov. Povzamemo ključne ugotovitve današnjega dne.
Ključne	Papir, lastnost, izdelek
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	OŠ Vojke Šmuc Izola
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Renata Štefančič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	9 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Hudovernik, S., Cotič, N., Repnik, r., Kerneža, M., Jenko, M., Zemljak, D., Volk, M. (2025). <i>Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razred</i>. Delovna verzija projekta Raček. Pedagoška fakulteta: Koper, 2025.

	- Huffmanovo drevo http://vidra.si/krajsi-zapis-besedila/Drevesa.pdf https://skupnost.sio.si/mod/page/view.php?id=367931 Fotografije - Fotografija 1: vir Shattersock- https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/spektakularni-mostovi/ - Fotografija 2: https://www.prostocasnik.si/dozivetje/najini-mostovi/ - Fotografija 3: https://www.gradbeniodri.si/ - Fotografija 4: http://www.gradimo.com/nasveti/vodic-zanimivosti/20-najbolj-znanih-stavb-na-svetu
--	---

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci z opazovanjem fotografij povezujejo naravoslovne vsebine z vsakdanjim življenjem, gradbeništvo in naravo. S praktičnim delom raziskujejo vpliv geometrijskih oblik na nosilnost, trdnost in stabilnost konstrukcij. Ob dejavnostih Gradimo in Ustvarjamo razvijajo ročne spretnosti, natančnost in prostorsko predstavo ter se učijo postavljanja in preverjanja hipotez. Pri dejavnosti Ustvarjanje mize spoznajo, da je valjasta konstrukcija najtrdnjša.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	- Naravoslovje in tehnika - Matematika - Likovna umetnost
Učni cilji (operativni) :	Naravoslovje in tehnika: nosilna vloga Učenec: - povezuje lastnosti papirja z njegovo uporabo v vsakdanjem življenju (gradbeništvo, embalaža ipd.) - spoznava, da ima oblika pomemben vpliv na trdnost papirja; - eksperimentalno preizkuša trdnost različnih oblik iz papirja (valj, kvader, prizma); - sledi preprostemu algoritmu preizkusa; - razdeli problem na manjše dele (dekompozicija) - primerja rezultate poskusov (evalvacija) in iz njih izpelje sklep;

	Matematika: poudarjena vloga - zna meriti dolžine z ravnilom in zapisati rezultat v centimetrih (cm) in milimetrih (mm). - Uporablja ustrezne merske pripomočke (ravnilo, tehtnico). - Zna meriti maso predmetov in rezultat izraziti v gramih (g). - Razume, da je masa količina, ki se meri in primerja. - Učenec zna pisno seštevati in odštevati naravna števila do 10000. - Zna razdeliti list na enake dele. - Razume pojem pravokotnosti in vzporednosti pri risanju mreže in uporablja pravokotnik kot osnovno geometrijsko likovno obliko. - Zna načrtovati in izvesti merjenje ter zapisati rezultate. - Podatke zna primerjati, zapisovati in uporabiti pri računskih operacijah. Likovna umetnost: podporna vloga - oblikuje stabilen izdelek iz valjastih stebrov (mizico) - estetsko oblikuje mizico s pomočjo temper ali flomastrov - Sodeluje pri vrednotenju izdelka in razstavi
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem: - V Huffmanovem drevesu - učenci sledijo postopku dekodiranja, da pridejo do pravih naravoslovnih izrazov; - v dejavnosti Gradimo, učenci po algoritmu izdelujejo stebre A, B, C; Dekompozicija: - v dejavnosti Gradimo- uporabili so eno vrsto papirja (risalni list). Radi bi ugotovili, kaj vpliva na trdnost, poskusili pa so samo eno stvar spremeniti – obliko. Najprej preizkusijo 3 različne oblike stebrov, nato analizirajo, kateri je najmočnejši in zakaj. - v dejavnosti Ustvarjanje mize, razgradijo problem na manjše dele-kako narediti stabilno konstrukcijo mize, da

	prenese težo. Pri ustvarjanju mize sestavijo več manjših delov v celoto.
--	---

04 AKTIVNOST

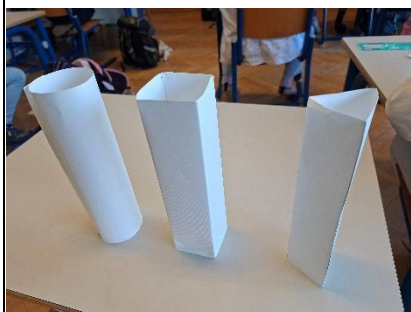
Metode in oblike poučevanja ter učenja	Izkušnjsko učenje, delo v paru, delo v skupini, frontalno delo,
Material	1. dejavnost: Uvod: Priloga 1 (fotografije) 2. dejavnost: Huffmanovo drevo: Priloga 2 3. dejavnost: Gradimo: Vsak par dobi 3 polovičke risalnih listov, škarje, lepilo, ravnilo, svinčnik, tehcnica, knjige, plastične škatle ali zvezki za obremenitev, priloga 3 4. dejavnost: Ustvarimo mizo Zaščita za mizo, voda, čopiči, flomastri, vsaka skupina dobi 4 risalne liste in 1 A3 trši barvni papir, škarje, lepilo, ravnilo, svinčnik, tehcnica, knjige, plastične škatle ali zvezki za obremenitev, priloga 4
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. UVOD (10 min) Učence povabim v krog. Na tablo z magnetki pritrdim fotografije zgrad, raznih mostov, konstrukcij. Pogovarjamo se o slikah: • Kaj prikazujejo? • V čem se razlikujejo mostovi, konstrukcije zgradb? • Kakšna je večina mostov? Zakaj misliš tako? “Danes bomo iz papirja izdelali tri različne oblike stebrov in preverili, katera zdrži največjo težo!” Učitelj pokaže primer papirnega valja, kvadra in prizme. 2. HUFFMANOVO DREVO (15 min) Povem učencem, da bodo sedaj v vlogi detektiva. Učence razdelim v pare in vsak par dobi Huffmanovo drevo. Učenca dobita list, na katerem so kode. Naloga učencev je, da dekodirajo naravoslovne izraze; sledijo zaporedju vej (levo/desno, 0/1), da iz izhodiščnega zapisa (kode) pridejo do pravilne besede. Besede, ki jih dobijo, jim bodo v pomoč, ko bomo evalvirali današnje dobljene rezultate in jih primerjali med seboj. Ko učenci dobijo rešitve, jih skupaj pregledamo.

3. GRADIMO (40 min)

Učencem povem, da bomo danes izdelali 3 različne stebre iz risalnega lista. Pri sebi imam že izdelan vzorec. Stebre poimenujem: A – valj, B – kvader, C – prizma

Učenci napovejo hipotezo. Vprašam jih, kateri steber (A, B, C) bo zdržal največjo težo. Hipoteze napišejo učenci na tablo.

Vsaka skupina izdela tri papirne stebre enake višine, a različnih oblik: valja, kvadra, prizme. Uporabijo enako vrsto papirja (risalni list). Skupine zapišejo oznake (A – valj, B – kvader, C – prizma).



Stebre delajo po navodilu učitelja. Pogovorijo se, kaj je osnova vsakega stebra:

- Valj-osnova je krog
- Kvader-osnova je kvadrat
- prizma-osnova je trikotnik

Za steber A: Na polovički risalnega lista, ki je v ležečem položaju, odmerijo 20 cm, začrtajo zgoraj in spodaj, povežejo z ravnilom in označijo še 1 cm. Izrežejo po črtah. Robove zapognejo vse v eno smer in zalepijo z lepilom v stiku.

Za steber B: Na polovički risalnega lista, ki je v ležečem položaju, odmerijo 4x 5 cm, začrtajo zgoraj in spodaj, povežejo z ravnilom in označijo še 1 cm. Izrežejo po črtah. Robove zapognejo vse v eno smer in zalepijo z lepilom v stiku.

Za steber C: Na polovički risalnega lista, ki je v ležečem položaju, odmerijo 3x5 cm, začrtajo zgoraj in spodaj, povežejo z ravnilom in označijo še 1 cm. Izrežejo po črtah. Robove zapognejo vse v eno smer in zalepijo z lepilom v stiku.

	Načrt dela zapišem na tablo v algoritem: 1. Izrežem trak papirja. 2. Oblikujem valj in zalepim. 3. Ponovim za druge oblike. Pomagam si s šablonami ali izdelam samostojno. 4. Na vsak steber položim knjige eno za drugo. Za knjige uporabim delovne zvezke, berilo in šolske zvezke s črtami. 5. Zapišem, kdaj se steber sesede. Po izdelavi stebrov učenci postopno dodajajo obremenitev (knjige, zvezke ...). Pri vsakem dodajanju zabeležijo, koliko predmetov steber še zdrži. Pri opažanjih spodbudim učence, da si pomagajo z besedami: upogibati se, trden, sesti se. Podatke predstavijo v stolpčnem prikazu. Obremenitve dajejo točno po določenem po vrstnem redu: berilo, delovni zvezek matematike, slovnica, pravopis, zvezek matematike. Vsak par predstavi svoje delo. Rezultate predstavijo s tabelo in stolpčnim prikazom. Rezultate med seboj primerjamo. Učenci ugotovijo, katera oblika je najmočnejša. Skupaj se pogovorimo, zakaj valj zdrži več: pritisk se enakomerno porazdeli po krogu in ni ostrih robov, kjer bi se papir pregibal. 4. USTVARJANJE MIZE (45 min) Učenci so razdeljeni v skupine po 3 ali 4 učence. Na voljo imajo 4 risalne liste. Pri ustvarjanju lahko uporabijo 4 valjaste stebre poljubne velikosti in kos kartona, ki predstavlja površino mize. Izdelujejo mizo. Predstavim jim kriterije, ki jih zapišem na tablo: • Mizica mora stati samostojno, • prenesti določeno težo • biti estetsko oblikovana Učenci ob zaključku izdelka stehtajo, kolikšno maso prenese mizica. Obremenitve dajejo po vrstnem redu: berilo, delovni zvezek matematike, slovnica, pravopis, zvezek matematike.
--	--

	Najprej stehtajo vsak zvezek in nato seštejejo skupno maso v gramih. Rezultate prikažejo v obliki tabele. 5. PREDSTAVITEV IZDELKOV (15min) Skupine predstavijo svojo mizico. Rezultate med seboj primerjamo. Pomagam jim z podvprašanji: • Kako je potekalo delo? • Ali ste se soočili s kakšnimi težavami? • Kaj mislite, da bi lahko še izboljšali ali nadgradili? • Kaj mislite, da bi se zgodilo, če bi zamenjali drugo vrsto papirja? 6. ZAKLJUČEK: (10 min) Obnovimo, kaj smo danes počeli. Povzamemo ključne ugotovitve današnjega dne. Danes smo raziskali, katera oblika papirja je najmočnejša in zakaj se v gradbeništvu pogosto uporabljajo valjasti stebri. Valjasti stebri enakomerno razporedijo pritisk po svojem obodu, zato se ne zlomijo hitro. Tudi drevesa v naravi so valjasta, da lahko držijo svojo težo.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	• Učenci so aktivno sodelovali pogovoru. Povezava z gradbeništvom je povečala motivacijo. Nato so se postavili v vlogo detektivov in dekodirali besede, povezane s trdnostjo papirja. Učenci so sledili postopku, algoritmu izdelave stebrov. Znali so razdeliti problem (oblika, material, obremenitev). Ugotovitve so argumentirali in preverjali (evalvacija). • Učenci so bili uspešni pri vseh dejavnostih, najbolj pa pri Huffmanovem drevesu in Gradimo. • Učenci so dosegli vse zastavljene cilje. • Na koncu dejavnosti Huffmanovega drevesa smo skupaj s pari preverili, katere besede so učenci dekodirali in jih razložili. • Načini, kako smo preverjali dosedanje cijev: • Pri Huffmanovem drevesu so učenci preko gibanja po vejah drevesa prišli do črke, ki jim je dala rešitev kode. Tako so dobili rešitev-naravoslovni izrazi. • Pri dejavnosti Gradimo sem preverila pravilnost stebrov, ◦ pari so predstavili, kako so izvedli poskus in kateri steber je zdržal najdlje. Vsi pari so prišli do enake ugotovitve, da je to steber v obliki valja.
-----------------------------------	--

	Pri dejavnosti Ustvarjanje so učenci postavili obtežitev na svoje mize in tako stehali in preverili, koliko je njihova miza gramov/kilogramov je zdržala.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bilo najbolj všeč Huffmanovo drevo in izdelava mize. Nekaj izjav učencev: »Današnji pouk mi je bil zelo všeč, ker smo veliko ustvarjali in preizkušali, katera oblika papirja je najmočnejša. Najbolj zabavno je bilo, ko smo na valjčke polagali knjige in gledali, kateri bo prvi popustil!« »Zelo mi je bilo zanimivo, da smo lahko sami izdelali mizo, ki je res zdržala veliko težo. Naučila sem se, da imajo oblike v naravi in pri gradnji poseben pomen – valj je res trden!« »Všeč mi je bilo, da smo delali poskuse kot pravi znanstveniki. Nisem vedel, da se papir lahko spremeni v nekaj tako močnega. Zdaj vem, zakaj so mostovi in stolpi okrogli.« »Dejavnosti so bile zanimive, ampak mi ni bilo všeč delo v skupini. Težko smo se dogovorili, kdo bo kaj naredil, in včasih sem moral čakati. Raje bi delal sam, ker se tako lažje zberem.« Učenci so spoznali, da imajo različne oblike različno trdnost in stabilnost. Vsi učenci so ugotovili, da valjasta oblika najbolj prenaša obremenitev. Razumeli so, da se oblike, ki jih vidimo v naravi in gradbeništvu (drevesa, mostovi, stebri), uporabljajo z razlogom. Naučili so se, kako s poskusi preverjati hipoteze in beležiti rezultate v tabelo ali stolpčni prikaz. Spoznali so telo prizmo. Ugotovili so, da je delo v skupini zahtevno, a lahko pripelje do boljših rešitev, če se med seboj poslušajo in si pomagajo. Izjave učencev: »Naučil sem se, kaj pomeni beseda prizma.« Sodelovali so v parih pri dekodiranju Huffmanovega drevesa in v manjših skupinah pri gradnji mizice. Delo je temeljilo na

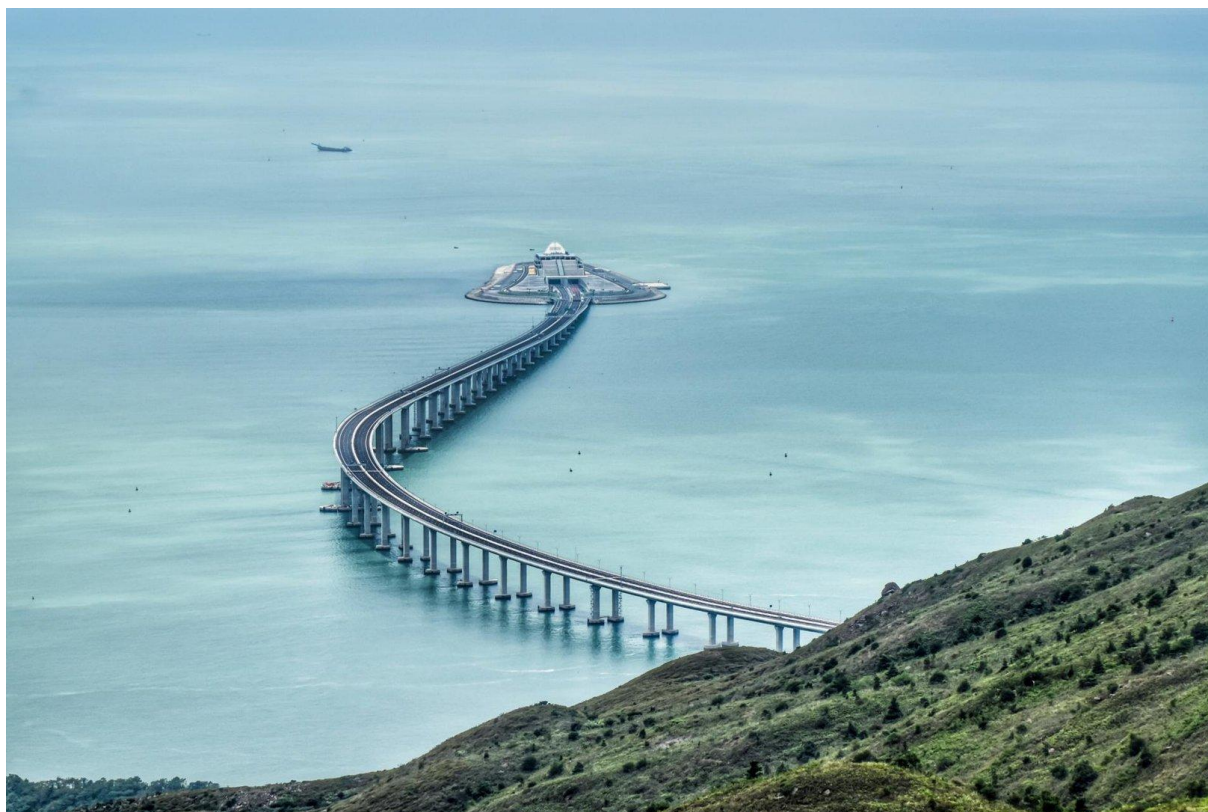
	dogovarjanju, delitvi nalog in skupnem reševanju težav (npr. kdo bo izrezoval, kdo bo lepil, kdo bo zapisoval podatke). Učenci so si izmenjevali ideje, opazovanja in rezultate, kar je spodbudilo komunikacijo in učenje drug od drugega. Nekateri so imeli težave pri usklajevanju, vendar so večinoma sodelovali uspešno in dosegli skupni cilj. Večina učencev se je počutila zainteresirano, radovedno in ustvarjalno. Dejavnosti so doživljali kot zabavne in hkrati poučne, saj so lahko sami eksperimentirali in opazovali rezultate. Nekateri so občutili ponos, ko je njihova mizica prenesla veliko težo. Hkrati se je pojavilo veliko tekmovalnosti. Posamezni učenci (2) so se počutili manj udobno pri delu v skupini, saj jim je bilo težko uskladiti različne ideje ali tempo dela. Nekateri bi želeli več časa za izdelavo in okraševanje mizic. Učenci, ki jim skupinsko delo ni ustrezalo, bi želeli poskusiti delati samostojno ali v paru, ne v večji skupini. ☐ Želeli bi si še več podobnih raziskovalnih poskusov. Pobude, predlogi učencev: Veliko otrok je izrazilo željo, da bi lahko v dejavnosti vključili tudi robotka. Lahko bi naslednjič poskusili z drugimi materiali.
Strokovna refleksija	- Načrtovanje učne ure je bilo ustrezno in učinkovito, saj so dejavnosti sledile logičnemu zaporedju od uvodne motivacije, preko raziskovalnega in eksperimentalnega dela, do zaključne refleksije. Cilji so bili jasno zastavljeni in prilagojeni starosti učencev. Učenci so skozi praktično delo aktivno gradili znanje in razumevanje pojma trdnosti ter pomena oblike v konstrukcijah. Uspešno je bilo načrtovano postopno usvajanje znanja – od opazovanja in napovedovanja hipotez, do izvajanja poskusov in predstavitve rezultatov. Učenci so pokazali visoko stopnjo vključenosti, radovednosti in sodelovanja. Dobro se je obnesla tudi uporaba medpredmetnega pristopa. - Dejavnosti so bile v celoti prilagojene učencem 4. razreda, njihovim razvojnim značilnostim in učnim zmožnostim. Navodila so bila jasna, postopna in podprta z vizualnimi primeri (slike mostov, primeri stebrov). Vsak korak je bil praktično ponazorjen, kar je učencem omogočilo boljše razumevanje pojmov, kot so stabilnost, pritisk in oblika. - Izvedba dejavnosti je primer dobre prakse, ker združuje aktivno, raziskovalno in sodelovalno učenje, ki spodbuja radovednost, kritično mišljenje in ustvarjalnost učencev. Učenci niso bili le pasivni poslušalci, temveč so

	samostojno preizkušali, opazovali, sklepali in argumentirali. Poleg tega spodbuja trajnostno in izkustveno učenje, saj učenci skozi praktično delo razumejo pojave iz vsakdanjega življenja. Največ težav sem zaznala pri dejavnosti Ustvarjanje mize. Učenci so želeli postaviti mizi več nog, a smo se dogovorili za 4. V prihodnje bi to še dodala med navodila za izdelavo. Opazila sem, da se pri reševanju problemov na konkretni ravni boljše znajdejo učenci, ki ponavadi nimajo odličnih ocen. Veliko so si med seboj pomagali, razdelili naloge. V prihodnje bi morda namenila več časa za predstavitve posameznih skupin in skupno analizo rezultatov, saj je bilo zanimanje učencev za primerjavo opažanj zelo veliko. Prav tako bi razmislila o možnosti individualnega ali parnega dela za učence, ki se težje prilagajajo skupinskemu delu.
--	---

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

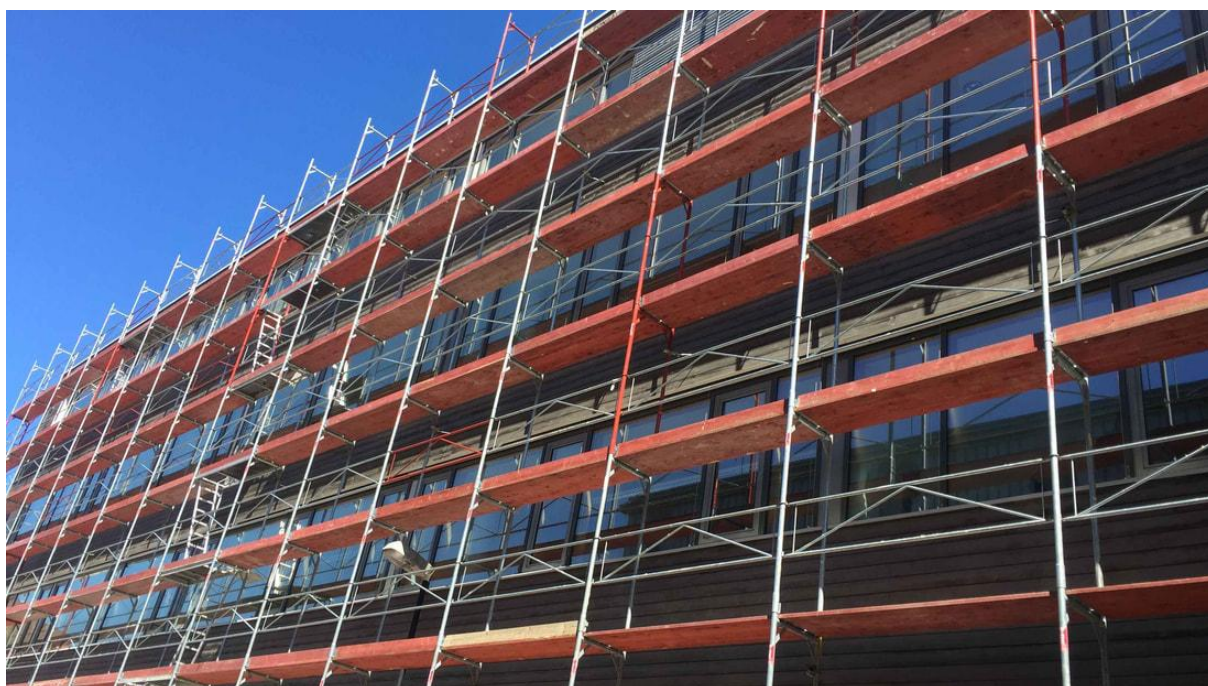
PRILOGA 1: FOTOGRAFIJE



Fotografija 1



Fotografija 2



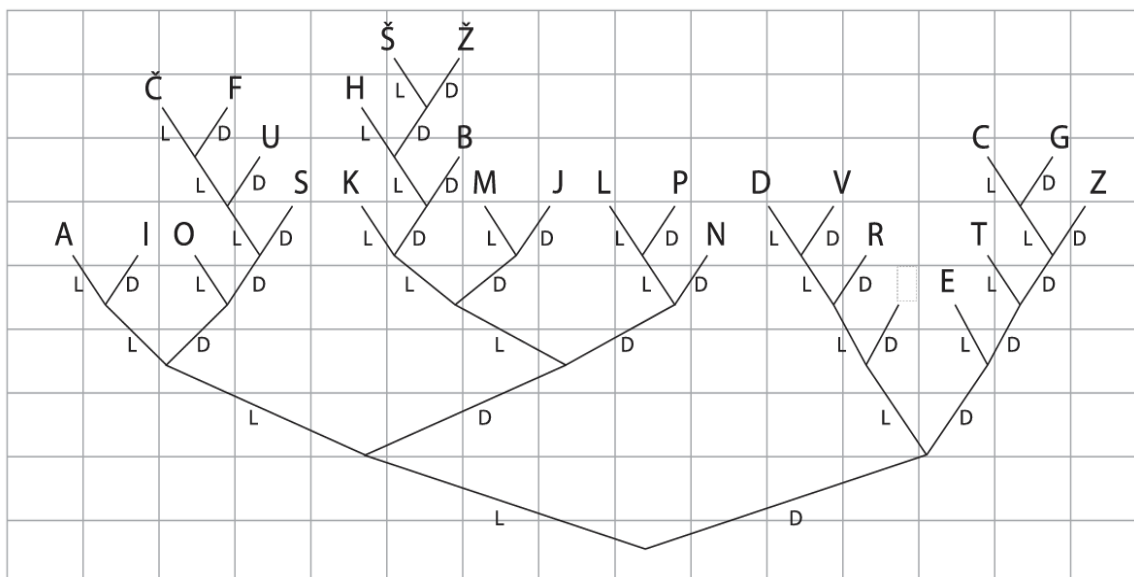
Fotografija 3



Fotografija 4

PRILOGA 1:

Huffmanovo drevo



1 LDDLD DLLD LLDL LDLLDLDD LDDD LLDL LLDDD DDDL

2 LLDDLD LDDLD LLDL DDDDLDD LLLD LDLLDD LLLL DDDL LLLD DLD LLDDD DDL

3 LLDDD DDL LLDDD DDL LLDDD DDDL LLLD DLD LLDDD DDL

Rešitev:

1. PROŽNOST

2. UPOGIBATI SE

3. SESESTI SE



PRILOGA 3:

Napoved:

<i>Vrsta stebrička</i>	<i>Število knjig, ki bo zdržal</i>	<i>Moja opažanja</i>
<i>A</i>		
<i>B</i>		
<i>C</i>		

Poskus:

<i>Vrsta stebrička</i>	<i>Število knjig, ki je zdržal</i>	<i>Skupna teža knjiga</i>	<i>Moja opažanja</i>
<i>A</i>			
<i>B</i>			
<i>C</i>			

PRILOGA 4:

<i>Člani skupine:</i>	<i>Ime mize:</i>	<i>Skupna teža knjig, ki jo je prenesla (g)</i>	<i>Moja opažanja</i>

